PHYSIQUE-CHIMIE

Pression et force pressante

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Distinguer pression et force pressante ; mesurer la pression en un point d'un fluide avec un manomètre.
- Calculer une pression avec $p = \frac{F}{S}$ et la convertir (Pa, hPa, bar).
- Connaître l'ordre de grandeur de la pression atmosphérique.
- Vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte et l'utiliser.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi un vérin de quelques centimètres peut-il plier une tôle, et combien d'air contient une bouteille de gaz comprimé ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les pressions de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Force pressante et pression (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Pression et force pressante**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · La loi de Boyle-Mariotte (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La bouteille d'argon**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · La loi de Boyle-Mariotte**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : actions mécaniques et poids (séquence 6) ; Première : moment d'une force (séquence 6).

Séquence 8 : force d'Archimède. Terminale : pression dans un liquide, écoulement des fluides.

Atelier : bouteilles de gaz et détendeurs, compresseur, vérins de plieuse et de presse, soudage sous protection gazeuse.

Mathématiques : aire d'un disque, proportionnalité inverse, conversions.

AVANT
0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE POIDS

Le poids d'un objet de masse m vaut $P = m \times g$ avec $g \approx 10$ N/kg. Il s'exprime en newtons (N).

1 Calcule le poids d'une tôle de 40 kg. RÉA

RAPPEL 2 · AIRE D'UN RECTANGLE ET D'UN DISQUE

Rectangle : $A = L \times l$. Disque de rayon r : $A = \pi \times r^2$.

2 Calcule l'aire d'un disque de rayon 5 cm. RÉA

RAPPEL 3 · CONVERSIONS DE SURFACES

1 m² = 10 000 cm² ; donc 1 cm² = 0,0001 m² = 10^{-4} m².

3 Convertis 250 cm² en m². RÉA

RAPPEL 4 · PUISSANCES DE 10

10^5 = 100 000 ; 10^{-4} = 0,0001.

4 Écris 200 000 avec une puissance de 10. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de force ? APP

2. Calcule le poids d'une masse de 3 kg (g = 10 N/kg). RÉA

3. Calcule l'aire d'un rectangle de 20 cm sur 10 cm. RÉA

4. Convertis 200 cm^2 en m^2. RÉA

5. Calcule l'aire d'un disque de rayon 2 cm. RÉA

6. Calcule 100 ÷ 0,02. RÉA

7. Écris 100 000 avec une puissance de 10. RÉA

8. Résous $2 \times x = 60$. RÉA

9. Avec quel instrument mesure-t-on une force ? APP

10. Le volume d'un gaz enfermé dans une seringue peut-il diminuer si on pousse le piston ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

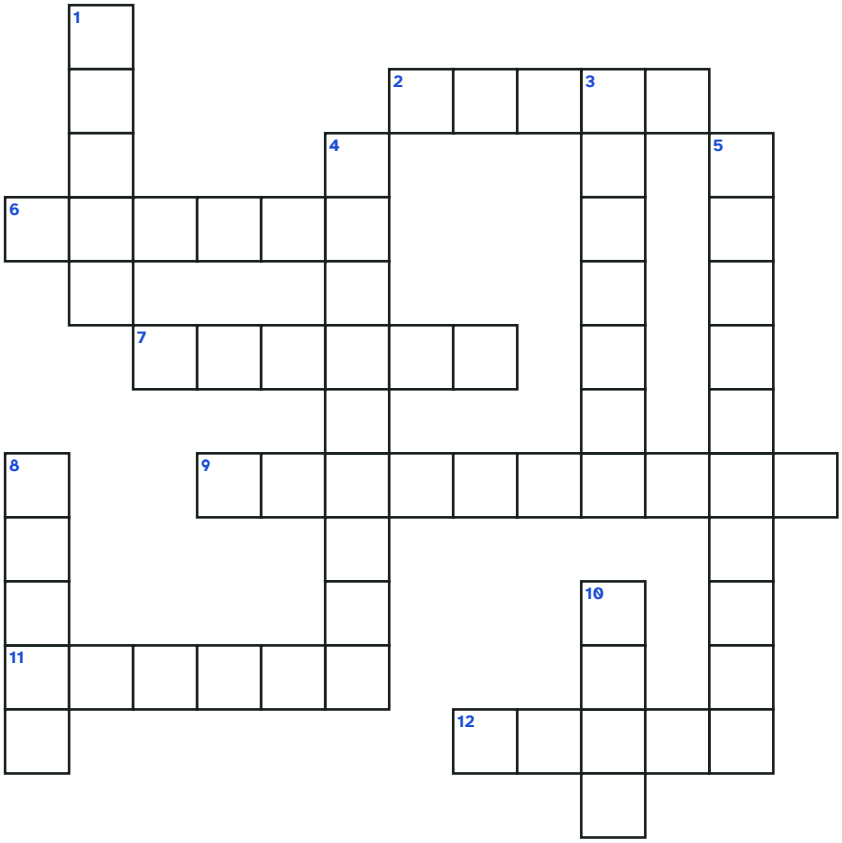
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Elle se mesure en kilogrammes.

6. Il se mesure en litres ou en m^3.

7. Unité de force.

9. Centième de mètre.

11. Son aire vaut $\pi \times r^2$.

12. Action mécanique, en newtons.

Verticalement

1. Moitié du diamètre.

3. Elle se mesure en m^2.

4. Son aire vaut longueur × largeur.

5. Unité de masse.

8. Force exercée par la Terre, $P = m \times g$.

10. Mesure d'une surface.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

A	G	P	R	E	S	S	A	N	T	E	K	N
B	S	E	R	I	N	G	U	E	D	E	S	A
S	M	C	P	A	S	C	A	L	T	N	F	B
O	L	O	U	P	V	S	M	V	O	B	M	U
L	N	B	L	V	I	P	K	I	N	N	A	O
U	A	H	G	B	S	S	S	I	T	C	N	M
E	N	H	N	E	A	S	T	A	K	L	O	A
V	E	R	I	N	E	R	S	O	I	D	M	R
O	D	R	M	R	D	K	T	S	N	D	E	I
C	O	M	P	R	E	S	S	E	U	R	T	O
T	A	P	E	H	M	B	R	C	T	D	R	T
M	F	A	K	D	A	D	P	J	T	J	E	T
R	E	L	A	T	I	V	E	C	B	T	R	E

☐ **PRESSION** : force divisée par surface

☐ **BAR** : 100 000 Pa

☐ **PRESSANTE** : force ...

☐ **VERIN** : il pousse grâce à l'huile

☐ **MARIOTTE** : loi de Boyle-...

☐ **ABSOLUE** : pression lue + 1 bar

☐ **PASCAL** : unité de pression

☐ **MANOMETRE** : il mesure une pression

☐ **PISTON** : pièce mobile du vérin

☐ **SERINGUE** : elle enferme l'air

☐ **COMPRESSEUR** : il comprime l'air

☐ **RELATIVE** : pression d'un manomètre de pneu

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'un objet de 5 kg.

2. Convertis une aire de 1 m² en centimètres carrés.

3. Convertis une aire de 50 cm² en mètres carrés.

4. Calcule l'aire d'un rectangle de 4 m sur 2,5 m.

5. Calcule 3,14 × 2^2.

6. Calcule 600 ÷ 0,2.

7. Écris le nombre 10^5 sans puissance de 10.

8. Calcule 2 × 10^5.

9. Quelle est l'unité d'une force ?

10. Calcule 50 ÷ 0,01.

11. Convertis une masse de 2,5 t en kilogrammes.

12. Calcule 1 500 ÷ 100.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la formule de la pression.

2. Quelle est l'unité de la pression dans le système international ?

3. Combien de pascals y a-t-il dans 1 bar ?

4. Combien de pascals y a-t-il dans 1 hPa ?

5. Quelle est la valeur approximative de la pression atmosphérique ?

6. Une force de 100 N s'exerce sur 0,01 m². Calcule la pression.

7. Convertis une pression de 3 bar en pascals.

8. Convertis une pression de 250 000 Pa en bars.

9. Quel instrument mesure une pression ?

10. Convertis une pression de 1 013 hPa en pascals.

11. Une pression de 2×10^5 Pa s'exerce sur 0,01 m². Calcule la force pressante.

12. La même force s'exerce sur une surface plus petite. Comment varie la pression ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min — … / 12

1. Écris la loi de Boyle-Mariotte.

2. On divise par 2 le volume d'un gaz. Que devient sa pression ?

3. Quelle condition sur la température la loi de Boyle-Mariotte impose-t-elle ?

4. Quelle condition sur la quantité de gaz la loi impose-t-elle ?

5. Un gaz est à 1 bar dans 60 mL. Calcule le produit $p \times V$.

6. Le produit $p \times V$ vaut 60 bar·mL et V = 20 mL. Calcule p.

7. On multiplie par 3 le volume d'un gaz. Que devient sa pression ?

8. Calcule 200 × 50.

9. Calcule 10 000 ÷ 1.

10. Un manomètre indique 2 bar en pression relative. Quelle est la pression absolue ?

11. Calcule 40 000 ÷ 25.

12. Un gaz peut-il être comprimé ?

AUTO
D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Écris la formule qui donne F à partir de p et de S.

2. Écris la loi de Boyle-Mariotte entre deux états 1 et 2 d'un même gaz.

3. Convertis une pression de 150 bar en pascals.

4. Calcule l'aire d'un disque de rayon 0,1 m.

5. Une bouteille de 50 L contient du gaz à 200 bar. Quel volume occupe-t-il à 1 bar ?

6. Quelle est, environ, la pression d'un pneu de voiture ?

7. Quelle est, environ, la pression d'une bouteille d'oxygène pleine ?

8. Calcule $2 \times 10^5 \times 0{,}01$.

9. Calcule $8 \times 50 \div 2$.

10. Un manomètre de pneu mesure-t-il une pression absolue ou relative ?

11. Convertis une pression de 2 000 hPa en bars.

12. Calcule $300 \div 1{,}5$.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Pourquoi un poinçon pointu perce-t-il facilement une tôle ?

2. Pourquoi les chenilles d'un engin s'enfoncent-elles peu dans le sol ?

3. Quel appareil, vissé sur une bouteille de gaz, abaisse la pression ?

4. Une bouteille d'argon indique 150 bar. Ce gaz est-il comprimé ?

5. Un vérin de surface 0,002 m² reçoit de l'huile à 10^7 Pa. Calcule la force.

6. Une plaque de 400 N est posée sur 0,2 m². Calcule la pression exercée.

7. Pourquoi stocke-t-on les bouteilles de gaz debout et attachées ?

8. On chauffe une bouteille fermée. La pression du gaz augmente-t-elle ?

9. Calcule $10^7 \times 0{,}002$.

10. Calcule $400 \div 0{,}2$.

11. Convertis une pression de 0,5 bar en pascals.

12. Convertis une aire de 20 cm² en mètres carrés.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Un gaz occupe 2 L à 3 bar. Quel volume occupe-t-il à 1 bar, à température constante ?

2. Un gaz est à 1 bar dans 30 mL. On le comprime à 10 mL. Calcule sa nouvelle pression.

3. Une force de 600 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression.

4. La pression atmosphérique diminue-t-elle ou augmente-t-elle en altitude ?

5. Quelle pression ajoute-t-on à la pression relative pour obtenir la pression absolue ?

6. Une pression absolue vaut 4 bar. Quelle pression relative indique le manomètre ?

7. Pourquoi une seringue bouchée est-elle difficile à enfoncer ?

8. Le produit $p \times V$ d'un gaz reste-t-il constant si la température change ?

9. Calcule 2 × 3 ÷ 1.

10. Calcule 600 ÷ 0,03.

11. Convertis une pression de 4×10^5 Pa en bars.

12. Convertis un volume de 0,5 L en millilitres.

ACTIVITÉ 1

Les pressions de l'atelier

Objectif : lire des pressions sur des manomètres et les convertir dans une unité adaptée.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on lit des pressions partout : sur les bouteilles de gaz, sur le compresseur, sur les pneus du chariot. Elles sont en bar, en pascals ou en hectopascals. Comment s'y retrouver ?

DOCUMENT · LES UNITÉS DE PRESSION

L'unité de pression du système international est le **pascal** (Pa). On utilise aussi l'**hectopascal** (1 hPa = 100 Pa) en météo et le **bar** (1 bar = 100 000 Pa = 10^5 Pa) dans l'industrie. La pression se mesure avec un **manomètre**.

DOCUMENT · RELEVÉS À L'ATELIER

Bouteille d'oxygène pleine : 200 bar. Détendeur d'oxygène pour l'oxycoupage : 2,5 bar. Cuve du compresseur : 8 bar. Pneu du chariot élévateur : 7 bar. Bulletin météo du jour : 1 013 hPa.

Appareil	Pression (bar)	Pression (Pa)
bouteille d'oxygène	200	
détendeur	2,5	
compresseur	8	
pneu du chariot	7	
air de l'atelier		

1 Quel instrument mesure une pression ? APP

2 Convertis chaque pression en pascals et complète le tableau. RÉA

3 Convertis la pression du bulletin météo en pascals, puis en bar. RÉA

4 Quel ordre de grandeur retiens-tu pour la pression atmosphérique ? APP

5 Pourquoi utilise-t-on le bar plutôt que le pascal à l'atelier ? ANA

6 Le détendeur fait passer l'oxygène de 200 bar à 2,5 bar. Par combien la pression est-elle divisée ? RÉA

ACTIVITÉ 1

Les pressions de l'atelier

Objectif : lire des pressions sur des manomètres et les convertir dans une unité adaptée.

45 min

7 Le manomètre du pneu indique 7 bar : c'est la pression au-dessus de la pression atmosphérique. Quelle est la pression réelle de l'air dans le pneu ? RÉA

8 Un jour de tempête, le bulletin météo annonce 970 hPa. Convertis cette pression en bar et compare-la à la pression habituelle. RÉA

9 Rédige une consigne de sécurité sur les bouteilles de gaz en utilisant le mot « pression ». COM

TP 1A

Force pressante et pression · avec une brique

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

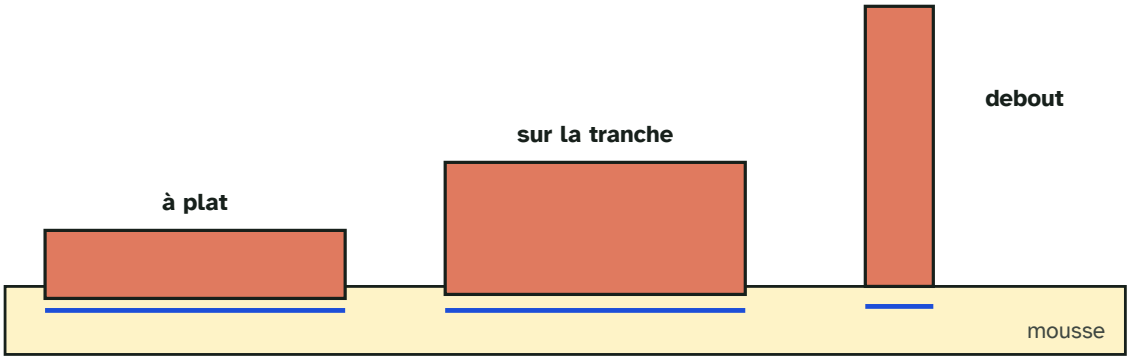
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur un sol meuble, un chariot de manutention s'enfonce avec des roues étroites mais pas avec des roues larges. Pourtant il a le même poids. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une brique pleine de 2,5 kg (22 cm × 10,5 cm × 5 cm)
- un réglet
- une plaque de mousse épaisse (ou un bac de sable fin lissé)
- une balance



surface pressée en bleu

La brique posée sur trois faces différentes.

1. Pèse la brique et calcule son poids $P = m \times g$ avec g = 10 N/kg.
2. Mesure les dimensions de la brique et calcule l'aire de chaque face en cm², puis en m².
3. Pose la brique à plat sur la mousse. Mesure l'enfoncement avec le réglet.
4. Recommence avec la brique sur la tranche, puis debout.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : m = 2,5 kg ; enfoncement : à plat 3 mm, sur la tranche 6 mm, debout 13 mm.

Position	Surface pressée (cm²)	Surface pressée (m²)	Force pressante (N)	Enfoncement (mm)	$\frac{F}{S}$ (Pa)
à plat					
sur la tranche					
debout					

DOCUMENT

La force exercée par la brique sur la mousse s'appelle la **force pressante** F. Elle est perpendiculaire à la surface et sa valeur est égale au poids de la brique. La **surface pressée** S est la surface de contact.

TP 1A

Force pressante et pression · avec une brique

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

1 La force pressante change-t-elle d'une position à l'autre ? Justifie. ANA

2 Comment varie l'enfoncement quand la surface pressée diminue ? ANA

3 Calcule le quotient $\frac{F}{S}$ pour chaque position, avec S en m². Complète la dernière colonne. RÉA

4 Quelle grandeur permet de prévoir l'enfoncement : la force pressante ou le quotient $\frac{F}{S}$? ANA

DOCUMENT

Le quotient $\frac{F}{S}$ s'appelle la **pression** p. Avec F en newtons et S en m², la pression s'exprime en **pascals** (Pa).

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1B

Force pressante et pression · avec une seringue et un manomètre

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

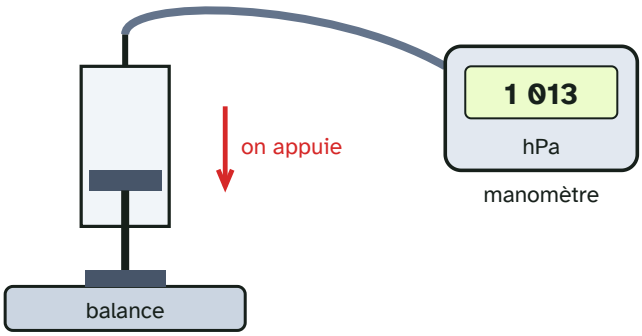
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur un sol meuble, un chariot de manutention s'enfonce avec des roues étroites mais pas avec des roues larges. Pourtant il a le même poids. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une seringue de 50 mL dont le piston a un diamètre de 2,9 cm
- une balance de cuisine (5 kg)
- un manomètre numérique (hPa) relié à l'embout de la seringue par un tuyau



On appuie sur le corps de la seringue ; le piston repose sur la balance.

1. Tire le piston jusqu'à 50 mL, puis raccorde le tuyau du manomètre. Note la pression affichée au repos : c'est la pression atmosphérique.
2. Pose la seringue verticalement, le piston sur la balance. Fais la tare de la balance.
3. Appuie sur le corps de la seringue jusqu'à lire 1,0 kg sur la balance. Note la pression affichée.
4. Recommence pour 2,0 kg puis 3,0 kg.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : pression au repos : 1 013 hPa ; avec 1,0 kg : 1 165 hPa ; avec 2,0 kg : 1 318 hPa ; avec 3,0 kg : 1 466 hPa.

1 Calcule l'aire du piston $S = \pi \times r^2$ en m² (rayon 1,45 cm = 0,0145 m). RÉA

Masse lue (kg)	1,0	2,0	3,0
Force pressante F (N)			
Pression affichée (hPa)			
Augmentation de pression (hPa)			
$\frac{F}{S}$ (Pa)			

TP 1B

Force pressante et pression · avec une seringue et un manomètre

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

2 La force pressante est égale au poids lu sur la balance : $F = m \times g$. Complète la deuxième ligne. RÉA

3 Calcule l'augmentation de pression (pression affichée – 1 013 hPa). RÉA

4 Calcule $\frac{F}{S}$ en pascals. Sachant que 1 hPa = 100 Pa, compare à l'augmentation de pression. ANA

DOCUMENT

La **pression** p exercée par une **force pressante** F sur une **surface pressée** S vaut $p = \frac{F}{S}$, en pascals (Pa) avec F en N et S en m².

5 Que devient l'augmentation de pression quand la force double ? ANA

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

COURS 1

Pression et force pressante

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

30 min

I. Force pressante et pression

À RETENIR · DÉFINITIONS

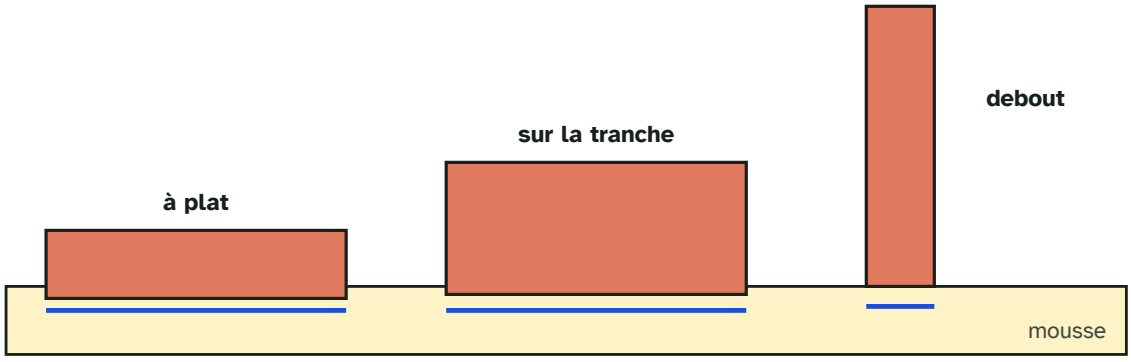
Un solide, un liquide ou un gaz exerce sur une surface une **force pressante** F (en N), **perpendiculaire** à la surface.

La **surface pressée** S (en m²) est la surface sur laquelle s'exerce la force.

La **pression** p est la force pressante exercée par unité de surface :

$$p = \frac{F}{S}$$

p en pascals (Pa) ; F en newtons (N) ; S en mètres carrés (m²). On en déduit $F = p \times S$.



surface pressée en bleu

Même force pressante, surfaces pressées différentes : la pression est la plus grande quand la brique est debout.

EXEMPLE

Un chariot de 4 000 N repose sur quatre roues. Chaque roue touche le sol sur 25 cm².

1. Calcule la surface pressée totale en m². RÉA

2. Calcule la pression exercée sur le sol. RÉA

II. Unités et mesure

À RETENIR · UNITÉS ET ORDRES DE GRANDEUR

On mesure une pression avec un **manomètre**. Unités courantes :

1 hPa = 100 Pa

1 bar = 10^5 Pa

La **pression atmosphérique** vaut environ **1 013 hPa**, soit environ **1 bar**.

Un manomètre de pneu indique la pression **relative** (au-dessus de la pression atmosphérique) : pression absolue = pression lue + 1 bar.

COURS 1

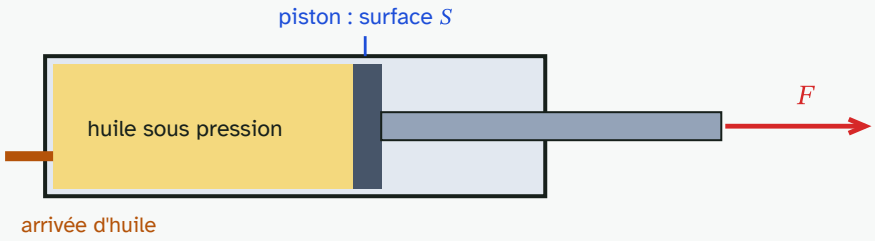
Pression et force pressante

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

30 min

EXEMPLE

Le vérin d'une plieuse reçoit de l'huile à 150 bar. Son piston a une surface de 0,005 m².



1. Convertis la pression en pascals. RÉA

2. Calcule la force pressante exercée par l'huile sur le piston. RÉA

APPLICATION 1

Une bouteille d'argon indique 180 bar au manomètre.

1. Convertis cette pression en pascals. RÉA

2. Combien de fois est-elle plus grande que la pression atmosphérique ? RÉA

APPLICATION 2

Une plaque de tôle de 50 kg est posée à plat. Elle touche le sol sur 0,5 m².

1. Calcule la force pressante exercée sur le sol. RÉA

2. Calcule la pression exercée sur le sol. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Convertir une pression

1 Convertir

1 Convertis 3 bar en pascals. RÉA

2 Convertis 1 020 hPa en pascals, puis en bar. RÉA

2 Ranger des pressions

1 Range du plus petit au plus grand : 2 bar ; 150 000 Pa ; 1 013 hPa ; 0,5 bar. RÉA

Calculer une pression ou une force pressante

3 Calculer une pression

1 Une force pressante de 600 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression. RÉA

4 Calculer une force pressante

1 Une pression de 200 000 Pa s'exerce sur 0,02 m². Calcule la force pressante. RÉA

5 Convertir la surface d'abord

1 Une force pressante de 50 N s'exerce sur 2 cm². Convertis la surface en m², puis calcule la pression en Pa et en bar. RÉA

6 Force ou pression ?

1 Pourquoi un couteau bien aiguisé coupe-t-il mieux qu'un couteau émoussé ? ANA

2 Pourquoi les engins de chantier ont-ils des chenilles larges ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

7 Le pied de la machine

Une cisaille guillotine de 12 000 N repose sur quatre pieds carrés de 10 cm de côté.

1. Calcule la surface pressée totale en m². RÉA

2. Calcule la pression exercée sur le sol. RÉA

8 La punaise

On enfonce une punaise avec une force de 20 N. La tête a une surface de 0,0001 m² ; la pointe a une surface de 0,000 000 1 m².

1. Calcule la pression exercée par le doigt sur la tête. RÉA

2. Calcule la pression exercée par la pointe sur le bois. RÉA

3. Explique pourquoi la punaise s'enfonce dans le bois sans blesser le doigt. ANA

Pression atmosphérique et manomètre

9 Le pneu

Le manomètre de la station indique 2,5 bar pour un pneu de voiture.

1. Cette pression est-elle relative ou absolue ? APP

2. Calcule la pression absolue de l'air dans le pneu. RÉA

10 La pression atmosphérique

Un jour de tempête, le baromètre indique 975 hPa.

1. Convertis cette pression en pascals, puis en bar. RÉA

2. Est-elle supérieure ou inférieure à la pression atmosphérique moyenne ? APP

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

11 La ventouse de levage

Une ventouse de manutention de surface 0,02 m² soulève une tôle. La pression de l'air sous la ventouse est de 0,2 bar ; au-dessus, la pression atmosphérique vaut 1 bar.

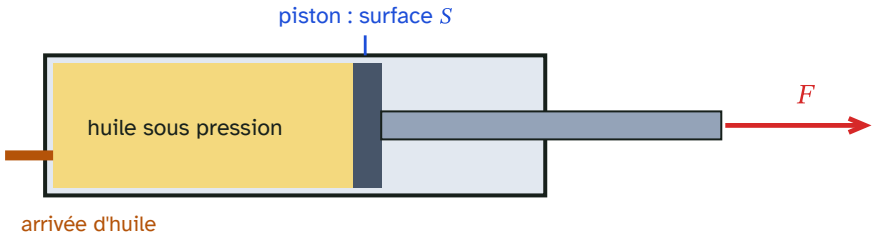
1. Calcule la différence de pression entre les deux faces de la ventouse, en pascals. RÉA

2. Calcule la force pressante qui plaque la ventouse contre la tôle. RÉA

3. Quelle masse de tôle peut-elle soulever au maximum ? RÉA

12 Problème · Le vérin de la plieuse

Le vérin d'une presse plieuse a un piston de 10 cm de diamètre. L'huile arrive à 200 bar.



1. Calcule la surface du piston en m² (rayon 0,05 m). RÉA

2. Convertis la pression de l'huile en pascals. RÉA

3. Calcule la force exercée par le vérin. RÉA

4. Le pliage d'une tôle demande 120 000 N. Le vérin convient-il ? Justifie. VAL

TP 2A

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

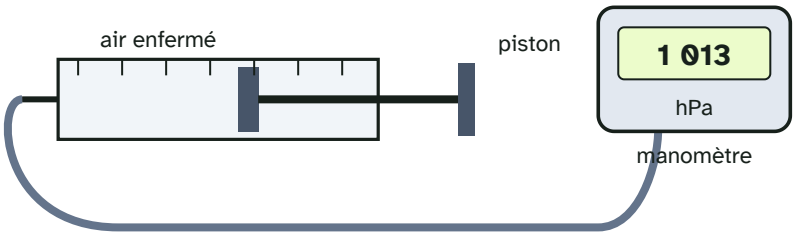
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un compresseur d'atelier réduit le volume de l'air pour augmenter sa pression. Existe-t-il une relation simple entre la pression et le volume d'un gaz ?

MATÉRIEL

- une seringue de 60 mL
- un manomètre numérique (hPa) relié à la seringue par un tuyau court
- un chiffon (pour ne pas chauffer la seringue avec les mains)



La seringue reliée au manomètre.

1. Place le piston sur 40 mL, puis raccorde le tuyau. Note la pression.
2. Pousse lentement le piston jusqu'à 30 mL. Attends que l'affichage soit stable et note la pression.
3. Recommence pour 25 mL et 20 mL.
4. Reviens à 40 mL, puis tire le piston jusqu'à 50 mL puis 60 mL. Note les pressions.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : 20 mL : 1 990 hPa ; 25 mL : 1 595 hPa ; 30 mL : 1 330 hPa ; 40 mL : 1 000 hPa ; 50 mL : 805 hPa ; 60 mL : 670 hPa.

V (mL)	20	25	30	40	50	60
p (hPa)						
$p \times V$ (hPa·mL)						

1 Quand le volume diminue, comment varie la pression ? ANA

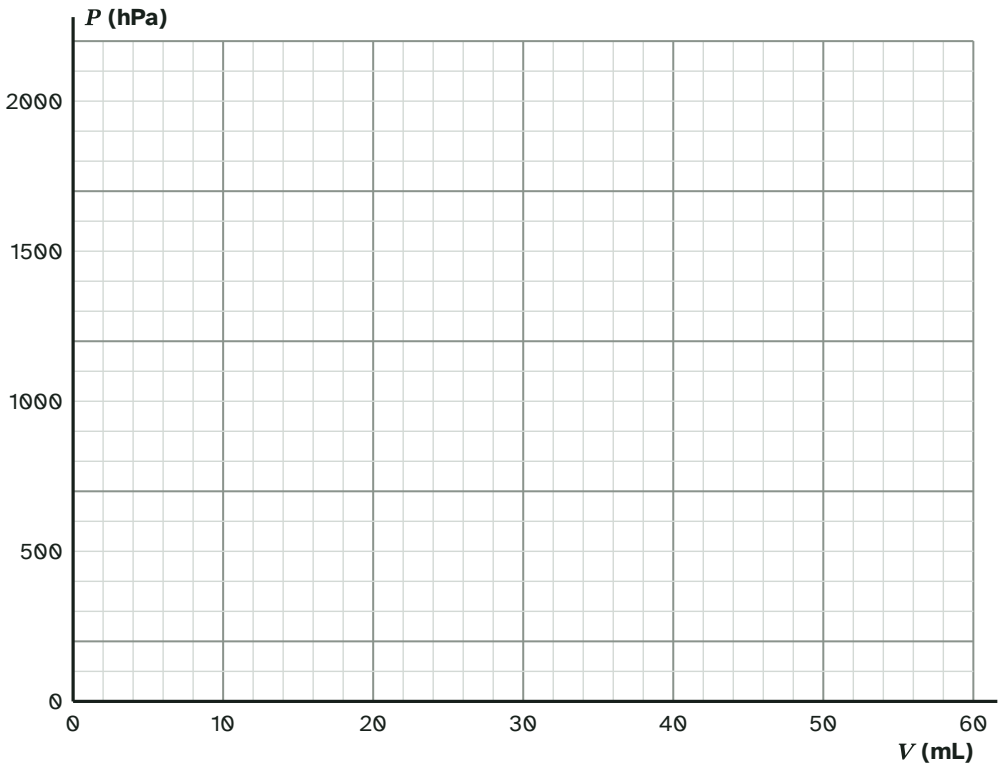
2 Place les points de mesure sur le graphique. RÉA

TP 2A

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.



Pression de l'air en fonction de son volume.

3 La pression est-elle proportionnelle au volume ? Justifie avec le graphique. ANA

4 Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. Que remarques-tu ? ANA

5 Prévois la pression pour un volume de 35 mL, puis vérifie avec la seringue. VAL

6 Pourquoi faut-il pousser lentement et ne pas tenir la seringue à pleines mains ? ANA

DOCUMENT

Pour une même quantité de gaz, à température constante, le produit $p \times V$ reste constant : c'est la **loi de Boyle-Mariotte**.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 2B

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre de pneu

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

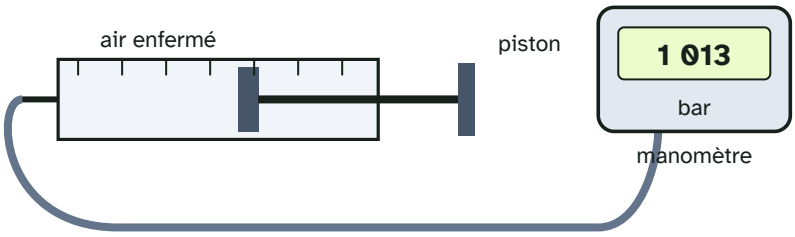
Un compresseur d'atelier réduit le volume de l'air pour augmenter sa pression. Existe-t-il une relation simple entre la pression et le volume d'un gaz ?

MATÉRIEL

- une seringue de 60 mL
- un collier de serrage
- un manomètre de pneu à cadran (0 à 4 bar) relié à la seringue par un tuyau court

À SAVOIR

Un manomètre de pneu indique la **pression relative** : la différence entre la pression du gaz et la pression atmosphérique. La **pression absolue** du gaz vaut : pression lue + 1 bar.



La seringue reliée au manomètre.

1. Place le piston sur 60 mL, puis raccorde le tuyau. Le manomètre indique 0 bar.
2. Pousse lentement le piston jusqu'à 50 mL. Note la pression lue.
3. Recommence pour 40 mL puis 30 mL. Maintiens bien le piston.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : 60 mL : 0 bar ; 50 mL : 0,2 bar ; 40 mL : 0,5 bar ; 30 mL : 1,0 bar.

V (mL)	60	50	40	30
Pression lue (bar)				
p **absolue (bar)**				
$p \times V$ **(bar·mL)**				

1 Calcule la pression absolue pour chaque mesure. RÉA

2 Quand le volume diminue, comment varie la pression ? ANA

TP 2B

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre de pneu

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

3 Quand le volume passe de 60 mL à 30 mL, par combien est-il divisé ? Par combien la pression absolue est-elle multipliée ? ANA

4 Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. Que remarques-tu ? ANA

5 Prévois la pression lue pour un volume de 20 mL. VAL

6 Pourquoi faut-il pousser lentement ? ANA

DOCUMENT

Pour une même quantité de gaz, à température constante, le produit $p \times V$ reste constant : c'est la **loi de Boyle-Mariotte**.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

ACTIVITÉ 2

La bouteille d'argon

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte pour estimer le volume de gaz disponible dans une bouteille.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour souder au TIG, l'atelier utilise une bouteille d'argon de 50 L. Le manomètre indique 200 bar. Le débitmètre est réglé à 10 litres par minute. Combien de temps peut-on souder avec cette bouteille ?

DOCUMENT · LA LOI DE BOYLE-MARIOTTE

Pour une même quantité de gaz à température constante : $p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2$. Pression et volume sont inversement proportionnels.

DOCUMENT · LE SOUDAGE

À la sortie du détendeur, l'argon est à la pression atmosphérique, environ 1 bar. Le débit de 10 L/min est mesuré à cette pression. On considère que la température ne change pas.

1. Relève la pression p_1 et le volume V_1 du gaz dans la bouteille. APP

2. Quelle est la pression p_2 de l'argon à la sortie du détendeur ? APP

3. Calcule le volume V_2 qu'occuperait tout l'argon à 1 bar. RÉA

4. En réalité, il reste 50 L de gaz à 1 bar dans la bouteille vide. Calcule le volume d'argon utilisable. RÉA

5. Calcule la durée de soudage possible en minutes, puis en heures. RÉA

6. Le soudeur règle maintenant le débit à 15 L/min. Calcule la nouvelle durée de soudage. RÉA

7. Après une journée, le manomètre indique 120 bar. Calcule le volume qu'occuperait l'argon restant à 1 bar. RÉA

8. Calcule le volume d'argon consommé pendant la journée, puis la durée de soudage correspondante à 10 L/min. RÉA

9. La bouteille est stockée au soleil et chauffe. La loi de Boyle-Mariotte s'applique-t-elle encore ? Que devient la pression ? ANA

ACTIVITÉ 2

La bouteille d'argon

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte pour estimer le volume de gaz disponible dans une bouteille.

45 min

10 Rédige la réponse au soudeur. COM

COURS 2

La loi de Boyle-Mariotte

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

30 min

I. Un gaz est compressible

À RETENIR · PRESSION D'UN GAZ

Les molécules d'un gaz s'agitent en tous sens et frappent les parois du récipient : c'est l'origine de la **pression** du gaz.

Un gaz est **compressible** : quand on diminue son volume, sa pression augmente.

La pression d'un gaz dépend de son **volume**, de sa **quantité de matière** (le nombre de molécules) et de sa **température**.

II. La loi de Boyle-Mariotte

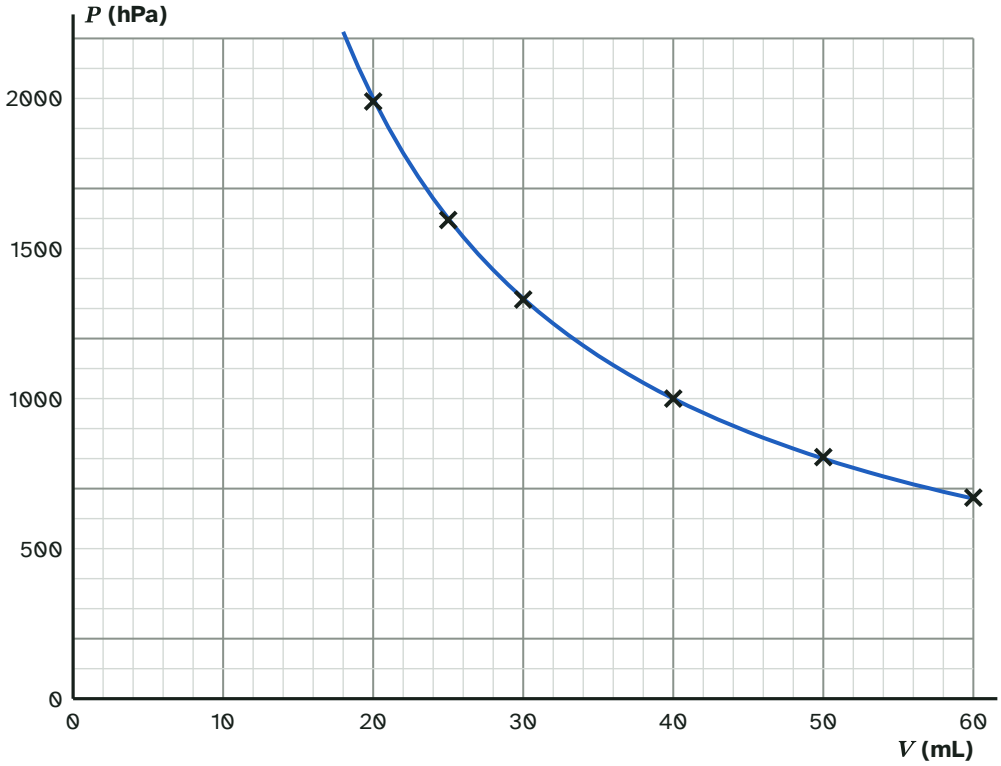
À RETENIR · LOI DE BOYLE-MARIOTTE

Pour une **même quantité** de gaz, à **température constante**, le produit de la pression par le volume est constant :

$$p \times V = \text{constante}$$

$$p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2$$

p_1 et p_2 dans la même unité ; V_1 et V_2 dans la même unité. Si le volume est divisé par 2, la pression est multipliée par 2.



La pression en fonction du volume : une courbe qui descend, pas une droite.

COURS 2

La loi de Boyle-Mariotte

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

30 min

EXEMPLE

Un compresseur aspire 60 L d'air à 1 bar et le comprime à température constante dans un volume de 7,5 L.

1. Écris la loi de Boyle-Mariotte avec les données. APP

2. Calcule la pression de l'air comprimé. RÉA

APPLICATION 1

Une seringue contient 40 mL d'air à 1 000 hPa. On la comprime lentement jusqu'à 20 mL.

1. Calcule la nouvelle pression. RÉA

APPLICATION 2

Une bouteille d'azote de 20 L est à 150 bar.

1. Calcule le volume qu'occuperait ce gaz à 1 bar, à la même température. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

13 Appliquer la loi

1 p_1 = 2 bar, V_1 = 30 L, V_2 = 10 L. Calcule p_2. RÉA

Appliquer la loi

14 Trouver un volume

1 p_1 = 1 bar, V_1 = 12 L, p_2 = 4 bar. Calcule V_2. RÉA

15 Diviser le volume

1 Un gaz à 1,5 bar est comprimé lentement : son volume est divisé par 4. Calcule sa nouvelle pression. RÉA

16 Vrai ou faux

1 « Si on double le volume d'un gaz à température constante, sa pression double. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

17 Le tableau de mesures

V (mL)	20	30	40	60
p (hPa)	1 500	1 000	750	500

1 Calcule $p \times V$ pour chaque colonne. RÉA

2 Ces mesures vérifient-elles la loi de Boyle-Mariotte ? Justifie. VAL

18 Le pneu qui chauffe

1 Après un long trajet, la pression d'un pneu a augmenté alors que son volume n'a pas changé. Peut-on utiliser la loi de Boyle-Mariotte ? Explique. ANA

Réserves de gaz comprimé

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

19 La bouteille de plongée

Une bouteille de plongée de 12 L est gonflée à 200 bar. Un plongeur respire 20 L d'air par minute à 1 bar.

1. Calcule le volume d'air disponible à 1 bar. RÉA

2. Calcule la durée maximale de respiration. RÉA

Pour conclure

20 Problème · Le réservoir du compresseur

Le compresseur de l'atelier a une cuve de 100 L. Il comprime de l'air pris à 1 bar jusqu'à 8 bar dans la cuve. On suppose la température constante.

1. Quel volume d'air à 1 bar faut-il pour remplir la cuve à 8 bar ? RÉA

2. Le compresseur aspire 200 L par minute. Combien de temps faut-il pour remplir la cuve (on part d'une cuve à 1 bar, qui contient déjà 100 L) ? RÉA

3. Une soufflette consomme 100 L/min d'air à 1 bar. La cuve passe de 8 bar à 6 bar. Calcule le volume d'air consommé à 1 bar, puis la durée d'utilisation. RÉA

4. En réalité, l'air chauffe pendant la compression. Rédige une phrase expliquant pourquoi le calcul n'est qu'une estimation. COM

INTERRO 20'

Pression et force pressante

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation entre la pression, la force pressante et la surface pressée, avec les unités. APP 2 pts

2 Convertis 2,5 bar en pascals. RÉA 1 pt

3 Donne l'ordre de grandeur de la pression atmosphérique en hPa. APP 1 pt

4 Une force de 900 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression. RÉA 2 pts

5 Énonce la loi de Boyle-Mariotte et ses conditions. APP 2 pts

6 Un gaz occupe 6 L à 2 bar. Calcule sa pression s'il occupe 3 L à la même température. RÉA 2 pts

DS
1 h

Pression et force pressante

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

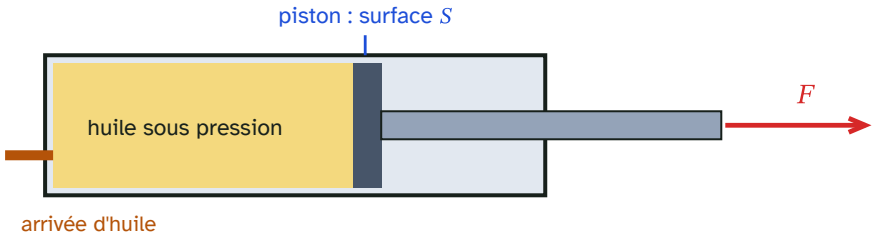
Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le vérin de levage

7 pts

Un vérin hydraulique soulève un plateau de 1,2 t. Son piston a une surface de 0,004 m². On prend $g = 10$ N/kg.



1.1 Comment s'appelle la force exercée par l'huile sur le piston ? Quelle est sa direction ? APP 1 pt

1.2 Calcule le poids du plateau. RÉA 1 pt

1.3 Calcule la pression minimale de l'huile en Pa, puis en bar. RÉA 2 pts

1.4 La pompe peut fournir 25 bar. Que faut-il changer sur le vérin pour soulever le plateau ? Explique. ANA 1 pt

1.5 Calcule la surface minimale du piston avec 25 bar. VAL 2 pts

DS 1 h

Pression et force pressante

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 La seringue — 7 pts

Un élève relie une seringue à un manomètre et relève les mesures suivantes.

V (mL)	15	20	30	45	60
p (hPa)	2 000	1 500	1 000	670	500

2.1 Quel instrument mesure la pression ? Dans quelle unité les mesures sont-elles données ? — APP 1 pt

2.2 Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. — RÉA 2 pts

2.3 Calcule la pression pour un volume de 25 mL. — RÉA 2 pts

2.4 La pression est-elle proportionnelle au volume ? Justifie. — ANA 2 pts

3 La bouteille de gaz — 6 pts

Une bouteille de 10 L de mélange argon-CO_2 est remplie à 200 bar. On l'utilise à la pression atmosphérique (1 bar), à température constante.

3.1 Calcule le volume de gaz disponible à 1 bar. — RÉA 2 pts

3.2 Le poste MAG consomme 15 L/min. Peut-on souder pendant 2 heures ? Justifie. — VAL 2 pts

3.3 Rédige deux consignes de sécurité pour stocker cette bouteille, en les justifiant avec la pression. — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.4				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 2.3				
VAL valider	1.5, 3.2				
COM communiquer	3.3				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé